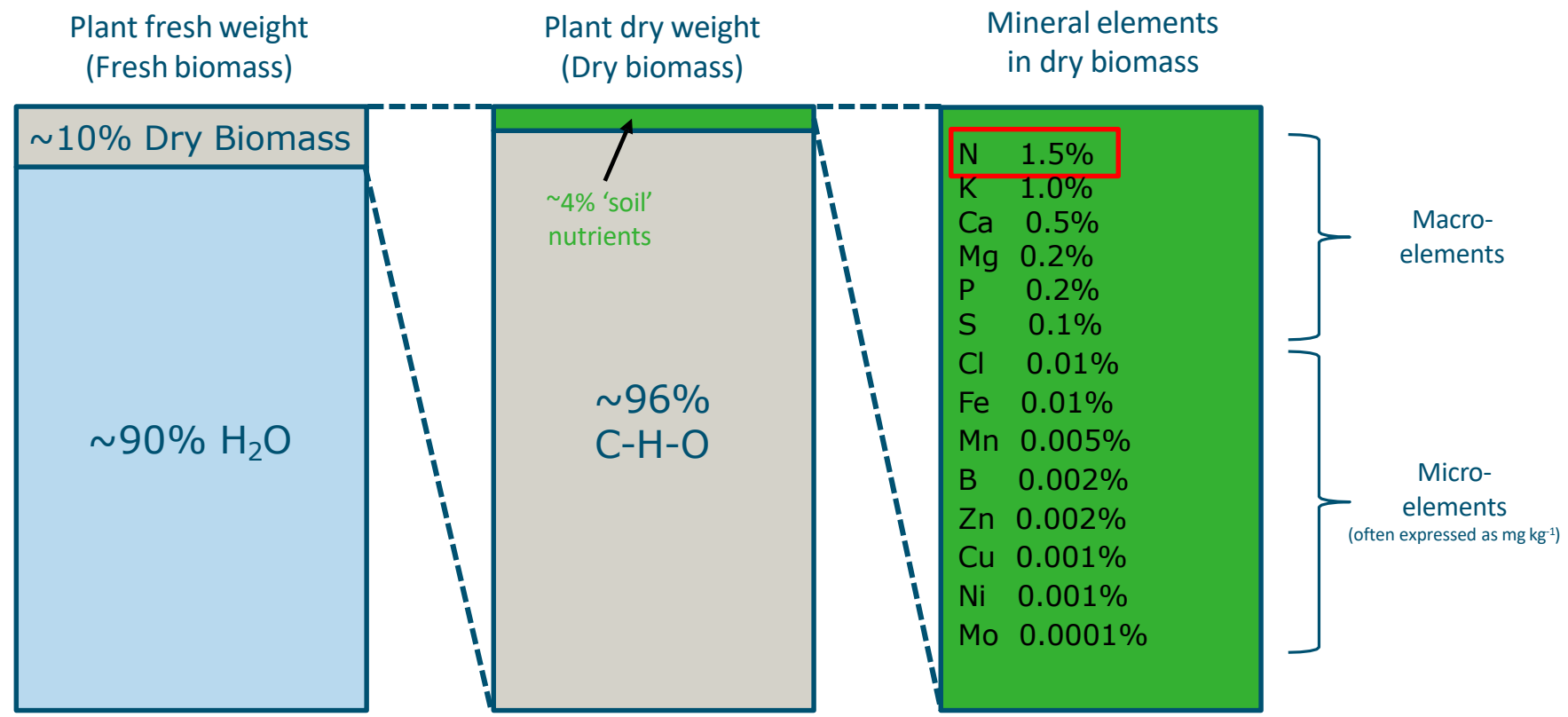


작물 영양학

다량 원소

스마트팜학과 이준우

Elemental makeup of a plant



**Values are only indicative. Dry matter content and nutrient content between plant species and cultivation locations can differ significantly*

Elemental makeup of a plant

TABLE 1.3 Average concentrations of mineral elements in plant shoot dry matter sufficient for adequate growth

Element	Chemical symbol	$\mu\text{mol g}^{-1} \text{ dw}$	mg kg^{-1}
Molybdenum	Mo	0.001	0.1
Nickel	Ni	0.001	0.1
Copper	Cu	0.1	6
Zinc	Zn	0.3	20
Manganese	Mn	1.0	50
Iron	Fe	2.0	100
Boron	B	2.0	20
Chlorine	Cl	3.0	100
Sulphur	S	30	1,000
Phosphorus	P	60	2,000
Magnesium	Mg	80	2,000
Calcium	Ca	125	5,000
Potassium	K	250	10,000
Nitrogen	N	1,000	15,000

From Epstein (1965), Epstein and Bloom (2005), Brown *et al.* (1987b).

By atom (green line pointing to $\mu\text{mol g}^{-1} \text{ dw}$)

By mass (red line pointing to mg kg^{-1})

550 (green) 20,300 (red)

Kirkby, E. (2012). Introduction, definition and classification of nutrients. In *Marschner's mineral nutrition of higher plants* (pp. 3-5). Academic press.

Ways to categorize elements

- **Concentration**
- **Charge**
- **Biochemical behaviour & physiological function**
- **Mobility**

Biochemical behaviour & physiological function

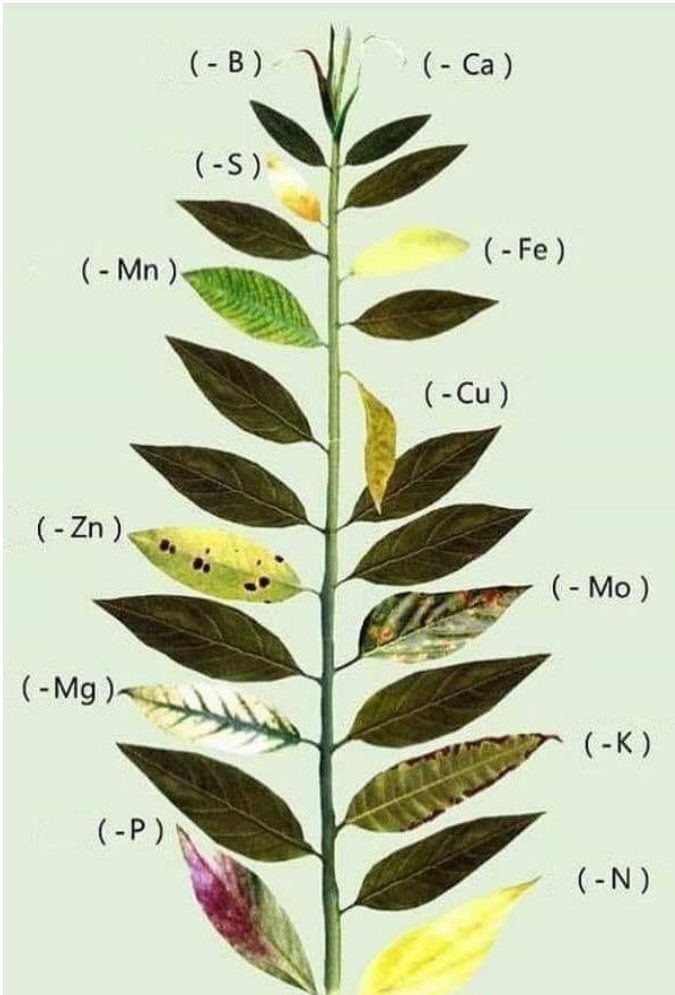
TABLE 1.2 Classification of plant nutrients

Nutrient	Uptake	Biochemical functions
Group 1		
C, H, O, N, S	as CO ₂ , HCO ₃ ⁻ , H ₂ O, O ₂ , NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺ , N ₂ , SO ₄ ²⁻ , SO ₂ ions from the soil solution, gases from the atmosphere	Major constituents of organic material. Essential elements of atomic groups involved in enzymatic processes. Assimilation by oxidation-reduction reactions.
Group 2		
P, B, Si	as phosphates, boric acid or borate, silic acid from the soil solution	Esterification with alcohol groups. Phosphate esters involved in energy transfer reactions.

Nutrient	Uptake	Biochemical functions
Group 3		
K, Na, Ca, Mg, Mn, Cl	as ions from the soil solution	Non-specific functions establishing osmotic potential. More specific functions for optimal confirmation of enzymes (enzyme activation). Bridging of reaction partners. Balancing anions. Controlling membrane permeability and electrochemical potentials.
Group 4		
Fe, Cu, Zn, Mo	as ions or chelates from the soil solution	In chelated form in prosthetic groups of enzymes. Enable electron transport by valency change.

Mobility and deficiency symptoms

Mobile elements	Moderately mobile elements	Immobile elements
deficiency symptoms appear on old leaves first	deficiency symptoms mostly on young leaves	deficiency symptoms on young leaves
N	S	Ca
K	Fe	B
Mg	Mn	
P	Zn	
Cl	Cu	
	Mo	



다량 원소

- 음이온
 - 질소(질산태), 인, 황
- 양이온
 - 질소(암모늄태), 칼륨, 칼슘, 마그네슘
- 탄소, 산소, 수소
 - 호흡, 광합성, 수분에서 취급

대량원소	%	미량원소	ppm
탄소 (C)	45	철 (Fe)	100
산소 (O)	45	염소 (Cl)	100
수소 (H)	6	망간 (Mn)	50
질소 (N)	1.5	아연 (Zn)	20
칼륨 (K)	1.0	붕소 (B)	20
칼슘 (Ca)	0.5	구리 (Cu)	6
마그네슘 (Mg)	0.2	니켈 (Ni)	3
인 (P)	0.2	몰리브덴 (Mo)	0.1
황 (S)	0.1		

다량 원소

Macro-elements	Plant available form	% mass in dry tissue	Major functions
Carbon	CO ₂	45%	Major component of organic compounds
Oxygen	O ₂	45%	Major component of organic compounds
Hydrogen	H ₂ O	6%	Major component of organic compounds
Nitrogen	NO ₃ ⁻ / NH ₄ ⁺	1.5%	Component of nucleic acids, proteins, hormones, chlorophyll, coenzymes
Potassium	K ⁺	1.0%	Cofactor that functions in protein synthesis; major solute functioning in water balance; operation of stomata
Calcium	Ca ²⁺	0.5%	Formation and stability of cell walls; maintenance of membrane structure and permeability; activates some enzymes; regulates many responses of cells to stimuli
Magnesium	Mg ²⁺	0.2%	Component of chlorophyll; activates many enzymes
Phosphorus	H ₂ PO ₄ ⁻ / HPO ₄ ²⁻	0.2%	Component of nucleic acids, phospholipids, ATP. several coenzymes
Sulfur	SO ₄ ²⁻	0.1%	Component of proteins, coenzymes

질소의 화학적 특성

- N, nitrogen
- 비금속 원소
- 원자 번호: 7, 원자가: 5
- 공기 중 분자형태 (N₂)

- 식물 흡수 형태
 - 질산, 암모늄 이온

표 6-1. 주요 질소 형태

형 태	이 름	비 고
NO ₃ ⁻	질산태	식물의 주된 질소 영양원
NH ₄ ⁺	암모늄태	부식으로부터 생성
NH ₃	암모니아가스	공기중에 0.05ppm 존재. 부식으로부터 형성, 높은 농도는 생리장해를 일으킴
-NH ₂	아미노그룹	단백질의 구성물질, 식물로부터 합성
NO ₂ ⁻	아질산	질산태가 환원될 때 형성
N ₂ O, NO, NO ₂	질산화물	통기성이 나쁜 토양에서 질산태로부터 형성

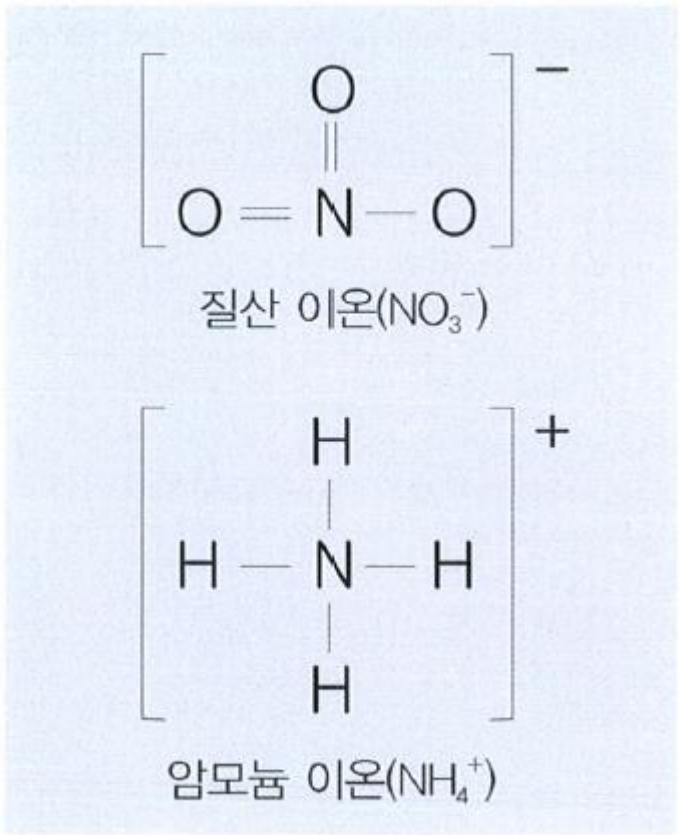


그림 6-1. 질산과 암모늄 이온의 구조식

토양 내 N

- 토양 내 질소 함량

- 0.03~0.3% [유기물이 많은 토양 : 0.5%]
 - 20cm 깊이까지 900~9000kgN/ha

- 토양 내 전체 질소의 95% 이상 유기물 상태 (아미노-질소 형태)로 저장
- 무기화 과정에서 가용성으로 변함
 - 무기물 상태 저장은 illite에 NH_4^+ 형태로 고정
 - NO_3^- : 이동성이 크고 흡착력이 약함
 - NH_4^+ : 상대적으로 이동성이 낮고 흡착 잘됨



암모늄 고정

토양 내 N

- 토양 내 양분 수치
 - 연간 지구상에서 필요한 질소량: 2억5천만톤

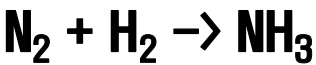
표 6-2. 토양내 질소의 수치

수 지	내 용	양(kgN/ha/년)	
공 급	무기염류화	10~270	} 부식의 분해
	뿌리혹박테리아에 의한 고정	100~200	
	그 외 박테리아에 의한 고정	~10	
	대기상태에서 공급	~10	} 번개
	유기질비료	~70	
손 실	무기질비료	~90	
	용 탈	5~30	
	1기작 수확물에 의한 흡수	50~300	

부연설명

6-2. 생물학적 질소고정

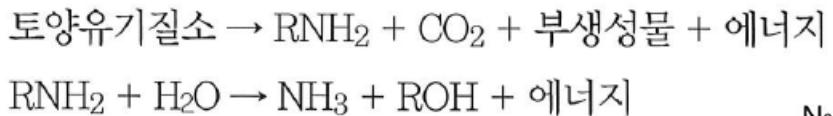
생물학적 질소고정은 자유생활 미생물 또는 고등식물과 공생하는 미생물에 의해서 일어난다. 자유생활 미생물에는 *Azotobacter*, *Bacillus amylobacter*, *Chlostridium*, *Beijerinckia* 등이 있다. 공생하는 미생물에는 콩과식물 뿌리혹박테리아가 있다. 이들은 연간 ha당 약 100~200Kg의 질소를 고정한다. 콩과식물의 뿌리혹 형성 및 뿌리혹의 크기와 수는 Ca^{2+} 가 있어야 좋고 반대로 질산염, 아질산염, 암모늄, 요소 등이 높은 농도(1mM)로 있으면 뿌리혹 형성은 제한을 받는다.



토양 내 N

■ 생태계 질소 순환 (nitrogen cycle in nature)

- **질소 고정**
 - 질소 고정 세균
- **생물 잔해(debris) 공급 및 유기물 분해**
- **암모니아화 작용(ammonification)**
 - 단백질 분해 작용



- **질산화 작용(nitrification)**
 - 특정 토양 세균
- **탈질화 작용(denitrification)**
 - 산소 없는 혐기 조건

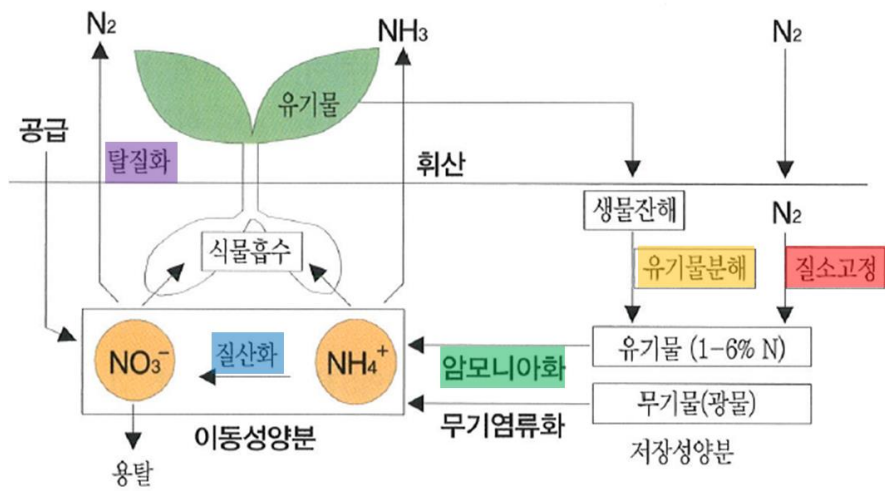
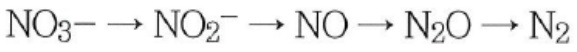


그림 6-2. 생태계에서의 질소순환

부연설명

6-3. 질산화 반응

질산화 반응은 2단계에 걸쳐 일어난다. 먼저, Nitrosomonas가 암모늄을 아질산으로 산화시키고, 그 다음 Nitrobacter가 아질산을 질산으로 산화시킨다.

$$\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$$

$$2\text{NH}_4^+ + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{HNO}_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$$

$$2\text{HNO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+$$

순반응식:
$$2\text{NH}_4^+ + 4\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$$

위의 식으로부터도 알 수 있듯이 암모늄은 호기성 조건에서만 산화된다. 또한 반응이 진행되면 수소이온이 생성되므로 토양이 산성화된다. 따라서, 질산화 세균은 산성보다는 중성 토양에서 활력이 크다.

N의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 질소 형태
 - 질산태 질소 (NO_3^-) 또는 암모늄태 질소 (NH_4^+)
 - 일반적으로 식물의 뿌리는 NO_3^- 형태 선호
 - 예외적으로 엽면 시비 시 요소태 질소 ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) 흡수
- 식물체 내 함량
 - 건물의 0.5(벼짚)~5(콩)%
 - 늙은 조직 보다 젊은 조직에 많이 존재
 - 생장 최성기 질산태 질소 필요량 : 0.1~1%

N의 흡수 및 이동

■ 이동

- NO_3^- : 그대로 줄기와 잎으로 이동
- NH_4^+ : 뿌리에서 아미노산으로 동화된 후 이동
- 고등식물 관다발 계에서 이동하는 질소의 형태 : NO_3^- , 아미노산
 - 물관부액에 약 7~80%의 아미노산 함유
- 토양이나 배지에서 질소 부족 시
 - 늙은 잎에 있는 질소가 어린 기관으로 재이동
 - 결핍증 : 늙은 잎에서 먼저 나타남

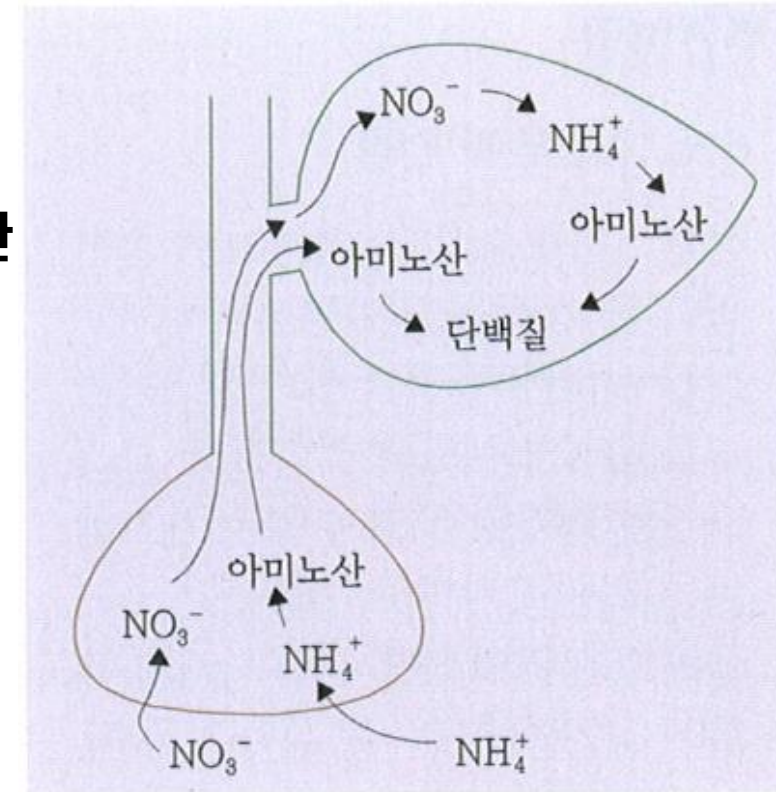


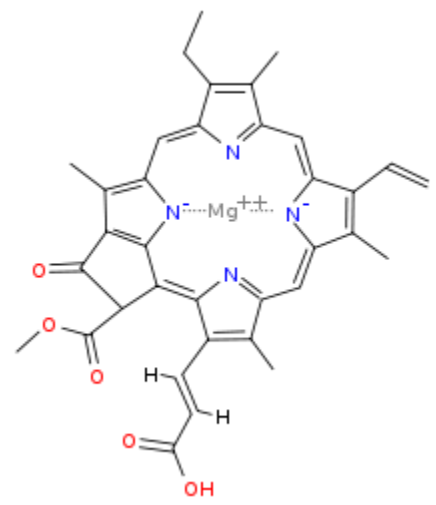
그림 6-3. 질소의 이동과 대사

식물체내에서 N의 기능

- 흡수 이후 형태 변환

$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2\text{O}_2^{2-} \rightarrow \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_3$

nitrate nitrite hyponitrite hydroxylamine ammonia
- NO_3^- : 질산환원효소에 의해 NO_2^- 로 환원
- NO_2^- : 아질산환원효소에 의해 NH_4^+ 로 환원
- 이후 아미노산 합성이나 이차대사산물 합성에 이용
 - 유기질소 화합물 원료
 - 단백질, 효소, 비타민, 엽록소 구성 성분



부연설명

6-4. 양액재배시 질소의 공급형태

일반적으로 식물의 뿌리는 NO_3^- 를 선호하는데, 양액재배에서는 $\text{NO}_3\text{-N} : \text{NH}_4\text{-N}$ 비를 식물에 따라 알맞게 조절해서 공급한다. 식물에 따라 차이가 있으나 $\text{NO}_3\text{-N} : \text{NH}_4\text{-N}$ 를 9 : 1 정도로 하는 것이 일반적이다.

양액재배에서 질소의 형태는 식물에 직접적인 영향을 주기도 하지만 pH를 통해 간접적 영향을 준다. 질소원으로 황산암모늄이나 염화암모늄을 배양액에 공급하면 암모늄이 흡수되고 황산이나 염소가 남아 배양액의 pH가 내려가고, 질산칼슘이나 질산나트륨을 주면 질산이 흡수되고 Ca나 Na가 남아서 pH는 올라간다. pH가 올라가면 철 결핍이 나타나므로 식물에 따라 NO_3^- 의 선호도를 조사하여 알맞은 배양액을 제공해야 한다. 양액재배시 암모늄태 질소만 주면 식물의 생육이 심하게 억제된다.

식물체내에서 N의 기능

- 질산환원효소 활성
 - 광조건에서 활성 촉진
 - 겨울철이나 저광 조건에서 자란 식물 → 질산염 축적
 - 일중에서도 낮에는 활성 증가 → 질산염 감소
 - 생육 왕성한 잎에서 활성 높음
 - 엽령에 영향 받음
 - 건조 및 저온 등 생육 불량 조건에서 활성 저하
 - 엽병보다 엽신에서 질산환원효소 작용 강함
 - 엽병의 질산염 함량 높음

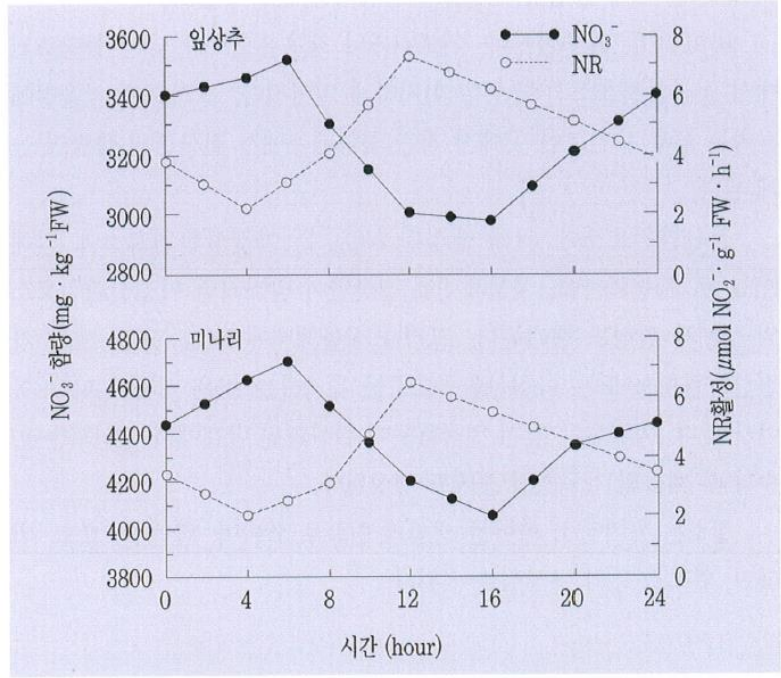
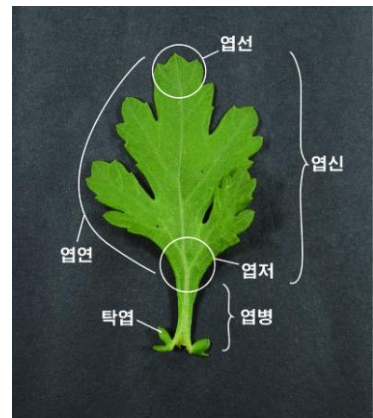


그림 6-4. 질산염과 질산환원효소(NR) 활성의 일중변화 (이, 1998)

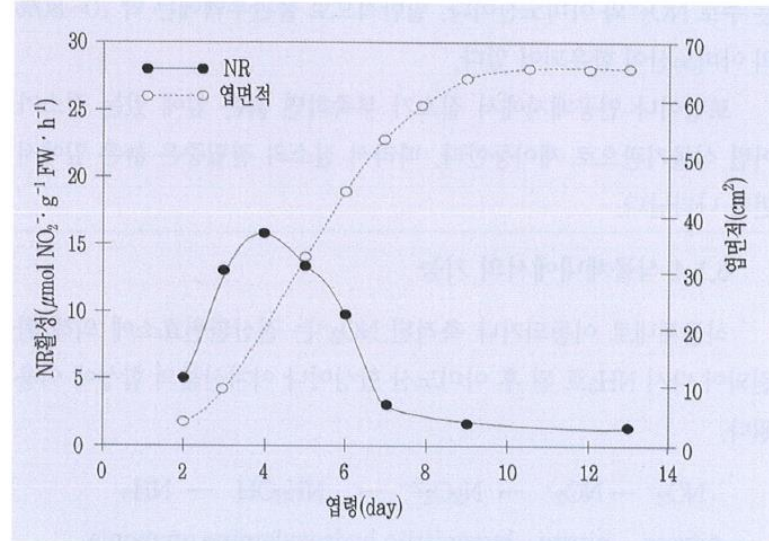


그림 6-5. 콩의 엽령에 따른 질산환원효소(NR)의 활성변화

N 결핍 및 과잉

- 결핍증상
 - 생장속도 저조
 - 출수 감소
 - 과실 생장 불량
 - 단백질 형성 억제
 - 황화 현상
 - 크기 감소
 - 안토시아닌 생성
- 초기 질소질 비료 시비하면 다시 녹색 회복
- K⁺ 결핍증과의 차이
 - 잎 가장자리 괴사하거나 반점

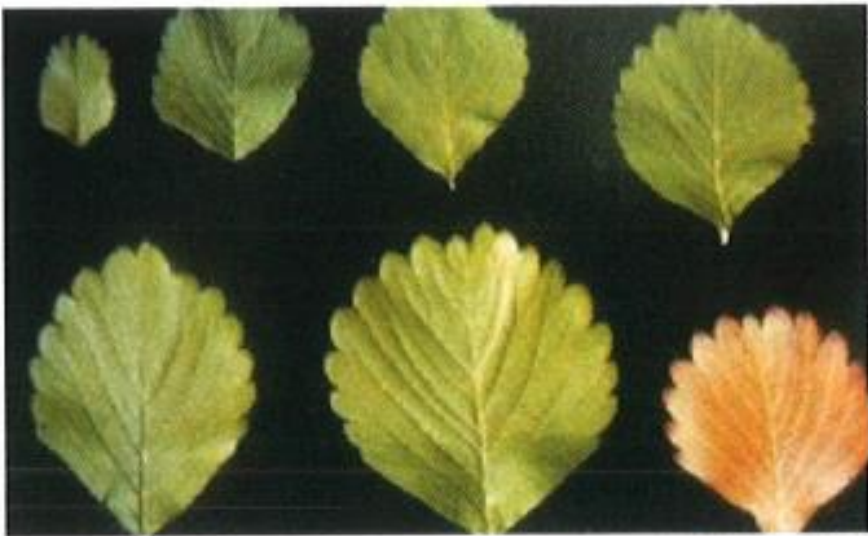


그림 6-6. 딸기잎 질소 부족(엽색이 황화되다가 아주 부족하면 안토시아닌이 형성되 적색화, 출처: RDA)

N 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 일반적인 시비 수준에서는 질소 결핍 발생 X
 - 유기질이 적은 사질계 토양
 - 용탈에 의한 결핍증
- 처방 및 대책
 - 요소 엽면시비
 - 질소질 비료 추비

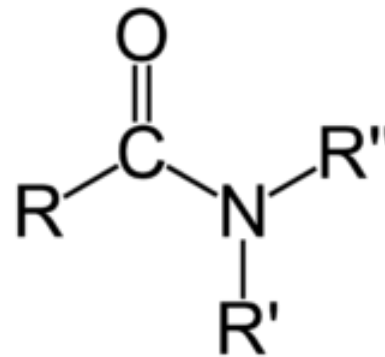
N 결핍 및 과잉

■ 과잉증

- 잎의 색이 짙어짐
- 줄기 기형화
- 화아 분화 억제
- 무질소화합물 합성 억제
 - 셀룰로오스
- 숙기 지연
- 도복
- 병충해 피해 증가
- 질산태 집적으로 Amide 형태 증가
 - 맛, 저장성, 가공성 등 상품성 저하



그림 6-7. 토마토의 이상경



N 결핍 및 과잉

■ 작물별 결핍 및 과잉 증상

작 물	질소 결핍시	질소 과잉시
엽채류	노엽황색, 결구불량	엽색이 짙음, 질산태 질소가 많음
과채류	노엽황색-적색, 초장이 짧고 잎 소형화	공동과, 이상경(토마토)
근채류	노엽에서 새잎으로 황화진행, 뿌리비대 불량	속썩음병(양파)
상록과수	새잎의 엽색이 옅고 잎과 가지의 신장 불량, 심하면 잎 전체 황화	과실맛 감소
낙엽과수	노엽황화, 잎이 자홍색 또는 홍색을 띠기도 함, 심하면 가지 생장억제	과실맛 감소
카네이션	분지수 감소, 잎이 좁아지고, 잎 끝이 말리며 심하면 황화	내성이 강하나 생장 및 개화 지연
국 화	노엽황화 또는 자주빛 발생, 개화 지연 꽃크기 감소	생장억제, 암모늄이 많으면 상부 및 중부 잎이 황화되고 아랫잎은 암녹색화, 뿌리 갈변
포인세티아	노엽황화, 잎크기 감소, 마디 생장감소	아랫잎 엽맥간 황화, 뿌리 짧고 갈변

인의 화학적 특성

- P, phosphorus
- 비금속 원소
- 원자 번호: 15, 원자가: 5

- 주요 인 결합체

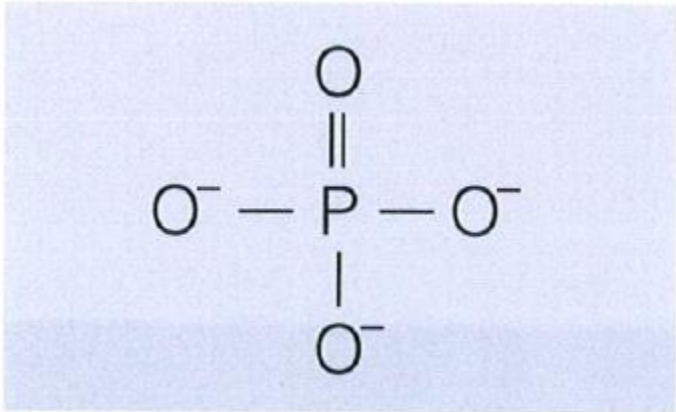


그림 6-8. 인산 이온

표 6-4. 토양과 식물체내에 있어 중요한 P의 결합체

형 태	이 름	영 명	비 고
H ₃ PO ₄	정인산	orthophosphoric acid	염→인산염
H ₂ PO ₄ ⁻	제1인산		주요한 무기염류 형태
HPO ₄ ²⁻	제2인산		주요한 무기염류 형태
PO ₄ ³⁻	인산 음이온	phosphoric ion	주요한 무기염류 형태
H ₂ PO ₃	포스포릴그룹	phosphoryl group	유기적 결합을 가짐
H ₄ P ₂ O ₇	이인산	diphosphoric acid	

토양 내 P

- 토양 내 함량
 - 0.02~0.15% [유기물 풍부한 토양 0.2%]
 - 20cm 깊이까지 300~3000kgP/ha

토양 내 P

- 토양 내 존재 형태
 - 무기형태 : 40~80% → 인회석 유래
 - 인회석 풍화 작용 → 이온 형태로 토양 흡착 or 유기물에 고정
 - 유기형태 : 20~60%
- 토양에 흡착하는 힘이 강하여 거의 용탈 안됨
 - 토양 내 대부분의 인은 난용성
 - 10~30ppm만 치환성 인산형태
 - 수용성 인산 토양용액 중 0.02~1ppm 수준
- 난용성 인은 생물적인 작용을 통해 용해
 - 다습한 토양 및 유기질 비료 공급에 의해서 용해 촉진

부연설명

6-6. P 함유 유기물 분해의 예

- ① P 함유 유기물은 주로 토양 미생물이 분비하는 phosphatase에 의해서 무기화되어 식물에 이용된다.
- ② Phosphatase는 주로 근균과 뿌리의 일부에 존재하며 유기물을 분해시켜 P를 제공한다.

토양 내 P

- 토양 내 존재 형태
 - 토양 pH에 따라 다양한 인산염 형태로 존재

이름	영명	분자식
이인산칼슘	bicalciumphosphate	CaHPO_4 또는 $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Octocalciumphosphate	Octocalciumphosphate	$\text{Ca}_3\text{H}(\text{PO}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
수산화삼인산칼슘	hydroxyapatite	$3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$
불화삼인산칼슘	fluoroapatite	$3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$
인산알루미늄	aluminium phosphate	$\text{AlPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
인산철	iron phosphate	$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

- 인산 유효도(이동성) 약산성일 때 가장 높음



토양 pH	존재화합물	이름	용해도	유효도
강산성	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	인산2수소칼슘	가용성	식물에 유효
약산성	CaHPO_4	인산수소칼슘	난용성	약간 유효
알칼리	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	인산제3칼슘	불용성	유효하지 않음

} 침전

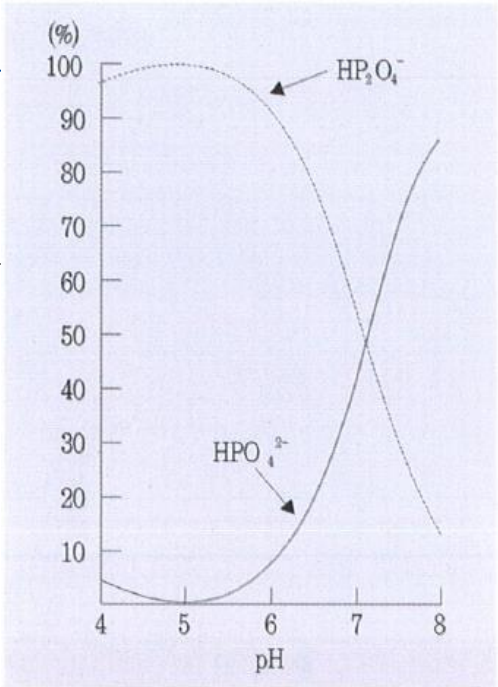


그림 6-9. 인산의 해리곡선(18°C)

부연설명

6-7. 토양pH와 P의 유효도

알칼리토양에서는 가용성인 인산 칼슘염이 난용성인 인회석(불용성의 결합체)으로 변환된다. Mg도 Ca와 같은 작용을 한다. 중성이나 약산성인 토양조건에서는 인산염이 가장 많은데 아주 좋은 미세구조나 입자형태의 bi- 또는 octo-calcium phosphate가 천천히 삼인산이나 Fe 또는 Si와 결합된 인산이 된다. Fe와 Al이 많은 산성토양에서는 Fe와 Si의 활성화(이동화)가 촉진되어 인산과 결합된 후 불용화된다.

토양 내 P

- 토양 내 양분 수치

표 6-7. 토양내 P의 수치

수 지	내 용	양(kgP/ha/년)
공 급	무기염류화	5~20
	유기질비료	~1.5
	무기질비료	~30
손 실	용 탈	~1
	수확물에 의한 흡수	15~50

- 적절한 시비 필요

P의 흡수 및 이동

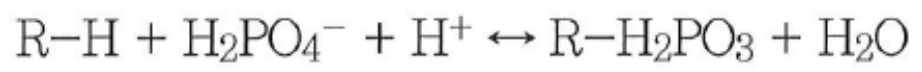
- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 인 형태
 - H_2PO_4^- 또는 HPO_4^{2-}
 - 식물의 종류 및 품종에 따라 흡수 능력 다름
- 식물체 내 함량
 - 건물의 0.1~0.5%
 - 최적 함량 : 0.3%
 - 1% 이상 : 과잉증
 - 뿌리나 줄기와 같은 영양기관 보다 꽃과 같은 생식기관에 더 많이 분포

P의 흡수 및 이동

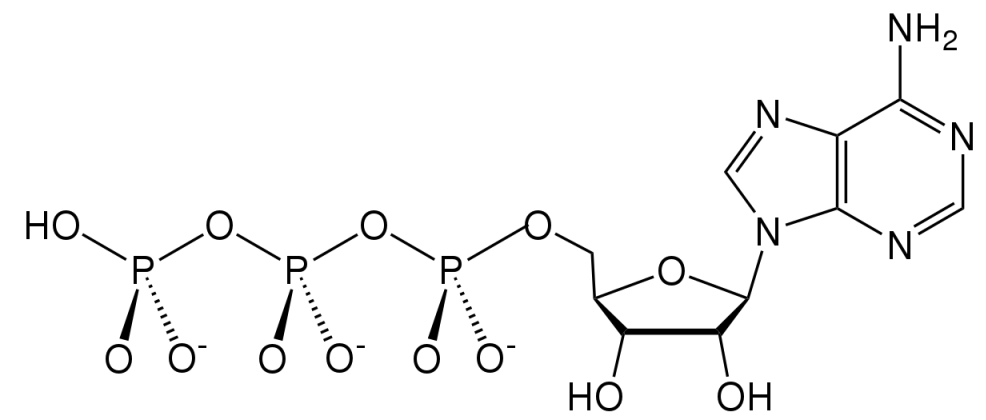
- 이동
 - 인산은 흡수된 형태로 이동
 - 인산염
 - 식물체내 재이동 원활
 - 수정 후 발육하는 종자로 많이 이동
 - 왕성한 신진대사가 이루어지는 어린 식물기관에 많음
 - 식물이 어릴 때는 뿌리에 많음

식물체내에서 P의 기능

- 흡수된 후 세포액 내에서 자유롭게 이동하다가 유기질과 결합
 - 인의 유기질과 결합: 포스포릴화



- 유기화합물 형성
 - 흡수된 인산염의 80%



- 주요 구성 성분
 - 피틴: 씨앗이나 곡물에 많이 함유, 식물의 에너지 저장소 역할
 - phosphatide(원형질막 구성성분)
 - 핵산
 - 효소
 - ATP: 호흡 및 광합성 관여

P 결핍 및 과잉

- 결핍 증상: 노엽에서 발생
 - 안토시아닌 발현 : 적황색
 - 잎 성장 억제
 - 일부 조직 괴사하면서 다른 부분 녹색 짙어짐
 - 개화 억제
 - 개화 지연, 개화수 감소, 종자수량 감소
 - 생육 불량
 - 뿌리 발달 억제
 - 출수 지연
 - 성숙 지연
 - 저장성 감소



그림 6-11. 토마토의 P결핍(아랫잎이 적색을 띤다 : Haifa제공)

P 결핍 및 과잉

■ 결핍이 일어나는 조건

- 철과 알루미늄이 활성화된 산성 토양에서 많이 발생
 - 인이 철과 알루미늄과 결합하여 난용성
 - 인산 흡수 저해
- 시설 원예 시 낮은 지온 및 수온 조건에서 인 흡수 억제

■ 처방 및 대책

- 제1인산칼륨 엽면시비
- 산성 토양 개량 (석회)
- 토양 내 인 흡수 촉진시키는 근균 사용
- 퇴비 시용 (토양 물리성 개선)

P 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 건물중 대비 1% 이상
 - 콩과 식물은 0.4~0.7%에서도 과잉 증상
 - 생장점 고사
 - 생장 억제
 - Fe, Zn, Cu 전류 억제

작 물	결핍증	과잉증
토마토	아랫잎이 암자-자홍색	생장억제. P가 Fe, Zn, Cu 등의 전류를 억제해서 이들 성분의 결핍을 유발시킬 수 있음. 생장점이 고사하기도 함
양 파	산성토양에서 인경 발육 불량	
엽채류	아랫잎이 적색을 띠	
근채류	뿌리 생육 불량	
사 과	잎이 청동색이 됨	
복숭아	소엽, 잎이 청동색이 됨	
감 굴	화산회토 지역에서 소엽이 밀생 과피가 두껍고 과심에 공간이 생김	
카네이션	생장감소. 잎이 좁고 꽃이 작아짐	
국 화	생장감소. 새잎이 작고 직립. 노엽황화. 개화지연	
포인세티아	상부 잎 암녹색화. 아랫잎 황화. 생장감소.	

칼륨의 화학적 특성

- K, potassium
- 칼륨 = 포타슘 = 가리
 - 청산가리 = 시안화 포타슘
- 알칼리 금속 원소
- 원자 번호: 19, 원자가: 1

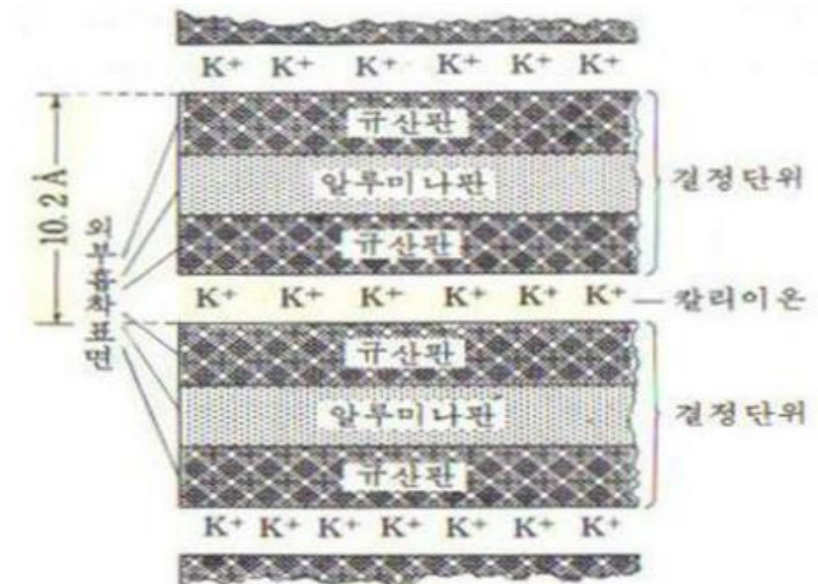
토양 내 K

- 토양 내 함량
 - 0.2~3% (유기물 풍부한 토양 0.2%)
 - 20cm 깊이까지 6000~90000kgK/ha
 - 대부분 1차 광물과 결합
 - 점토 성분으로 구성된 2차 점토광물에도 존재
 - 심한 풍화작용을 받은 토양 : 낮은 K 함량
 - 점토 광물 내 K^+ 가 다른 양이온과 쉽게 치환
 - pH
 - 산성 토양 : H^+ 가 K^+ 와 치환되어 용탈
 - 알칼리 토양 : 다량의 K^+ 함유

토양 내 K

■ K 고정

- 자연상태에서 식물에 공급되는 K는 주로 함유광물의 풍화 작용에서 유래
 - Illite(2:1 광물) - 주요 K 공급원
- K가 방출되었다 재공급되면 점토의 층간에 흡착되고 고정 및 이용성 감소
- K가 고정된 조건에서 K 시비 시 비료의 유효성 상실
 - 점토가 많은 토양에서 발생



토양 내 K

- 토양 내 존재 형태
 - 수용성, 치환성, 결합형
- 치환성 K
 - 토양 조건에 따라 2~5%

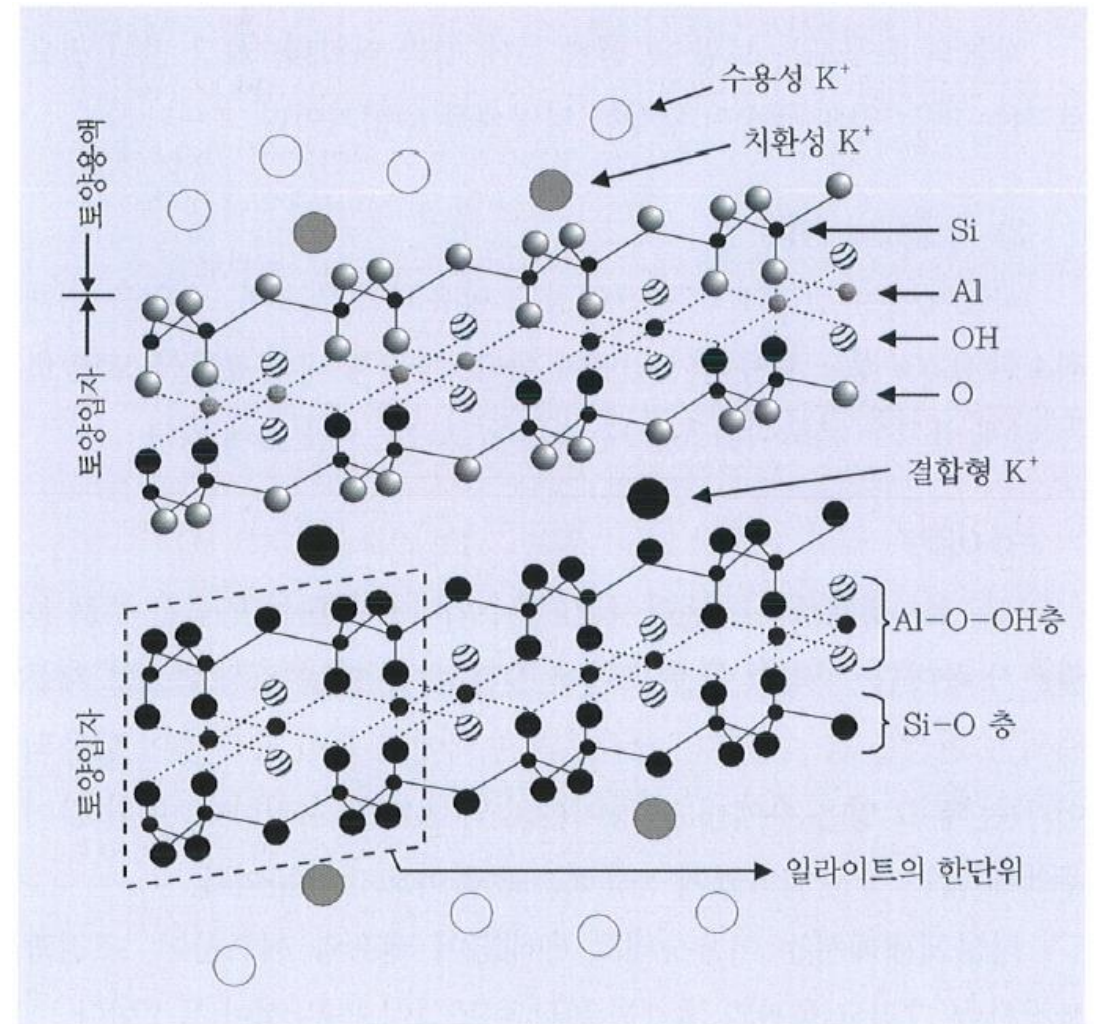


그림 6-12. illite 토양내 K의 여러 가지 결합형태

토양 내 K

- 토양 내 양분 수치

표 6-9. 토양내 K의 수치

수 지	내 용	양(kg Ca/ha/년)
공 급	무기염류화	5~50
	유기질비료	0~70
	무기질비료	0~75
손 실	용 탈(습지)	5~20
	수확물에 의한 흡수	50~300

- 비료 시비 진행하지 않으면 공급량 0
 - 특히 습지와 같이 용탈량이 많은 곳에서는 K 결핍 극심

K의 흡수 및 이동

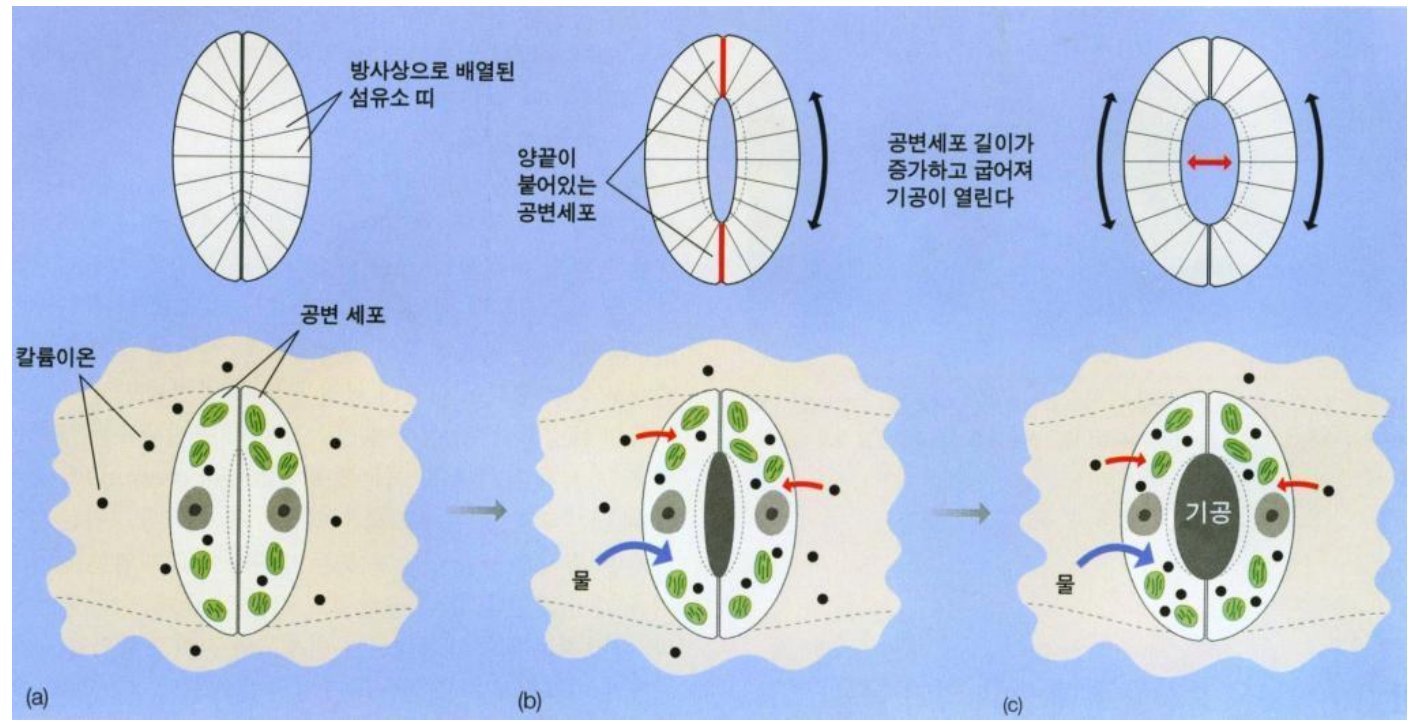
- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 K 형태
 - K^+ 이온 형태
 - K 흡수율이 낮으면 다른 양이온(H^+ , Ca^+ , Mg^{2+} , Na^+) 흡수 촉진
- 식물체 내 함량
 - 건물의 0.5~5%
 - 과실 수확을 위해 최소 2.5% 함유 필요
 - 모든 잎에 골고루 분포되어 있으나 늙은 잎보다 어린 잎에 많이 분포

K의 흡수 및 이동

- 이동
 - K^+ 형태로 이동
 - 용해되어 세포와 세포 사이, 조직과 조직 사이, 물관과 체관을 통한 이동성
 - 분열조직 방향으로 이동
 - 늙은 조직에서 어린 조직 방향으로 재분배
 - 체관부 수액에 특히 많이 함유
 - 수액 내 전 양이온의 약 80% 차지
 - 능동적으로 관다발로 유입

식물체내에서 K의 기능

- 식물의 조직을 구성하는 성분은 아니지만 여러 생리작용에 관여
- 광합성과 체내 당의 이동 촉진
 - 광합성 능력 향상 및 동화산물 이동
 - 엽록소 내 CO₂ 고정, ATP 생성 촉진
 - 형성층 비대기에 중요
- 팽압 및 삼투압 조절
 - 세포 내 수분 포텐셜 조절
 - 기공 개폐 작용
 - 삼투압 조절 작용



식물체내에서 K의 기능

- 식물의 조직을 구성하는 성분은 아니지만 여러 생리작용에 관여
- 각종 효소계의 매개적 역할
 - 식물체내 60여종의 효소의 활성 증진
 - Kinase (인산화반응을 촉매하는 효소) 활성화
 - 생체고분자물질 합성 촉진
 - 질산환원효소 유기
 - 광인산 반응을 촉진하는 ATPase 활성
 - 일부 식물(근대, 사탕무, 비트 등) Na⁺가 대체
- 내병성 증대
 - 외피 세포 두껍게 함

K 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

■ 초기 증상

- 가시증상이 없고 다소 생육만 저해
- 잠재 결핍증

■ 팽압 저하

- 건조 조건에 대한 저항성 감소
- 서리, 병, 염해 등에 취약
- 저장성 감소

■ 광합성 저하

■ 질소 대사 이상 → Amide 축적

■ 결핍 지속

- 잎의 황백화(가장자리), 괴사
- 백반성 증세

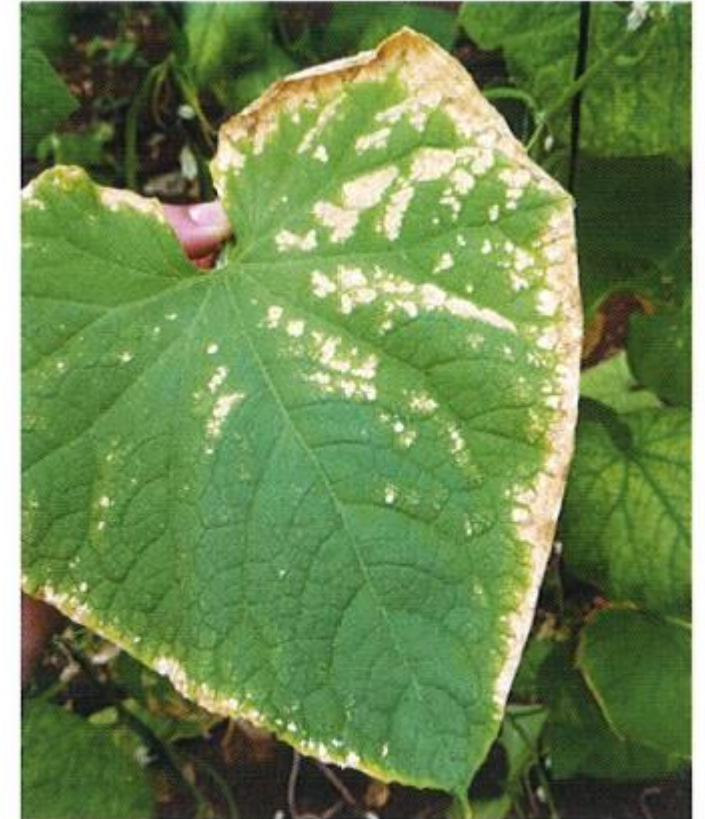


그림 6-13. 오이의 K 결핍(아랫잎 엽면 황화 후, 엽맥간 황화로 진행)

K 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 생육 최성기에 주로 나타남



그림 6-14. 파프리카 K 결핍 (농진청, 2007)

표 6-10. 원예식물의 K 결핍증

작 물	증 상
과채류	늙은 잎 선단부 황화 → 내부에 작은 반점 착색된 토마토 과실에는 녹황색의 무늬가 생겨 상품성 저하
근채류	본엽 6~7매 시에 잎 가장자리가 황화되고 잎의 이면으로 구부러짐, 뿌리비대 불량
양배추	결구개시기에 외엽주변 황화, 차차 흑갈색화
감자, 고구마	감자 자른 부분이 청색을 띠는 농녹색화 잎이 아래로 구부러짐
사과	엽연고사, 과즙의 산함량이 낮고 맛이 나빠짐.
복숭아	과실비대기 엽색이 담록색화되며 황반이 발생, 가장 잘 나타나는 과수
포도	과실비대기에 엽면황화
배	청미가 많아짐

K 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - K는 강우에 의해 쉽게 용탈
 - 유기질이 적은 사질토에서 많이 나타남
 - 석회나 마그네슘이 많은 토양
 - 양분 상호간 길항 작용
- 처방 및 대책
 - 제1인산칼륨 엽면시비
 - 칼륨 비료 추비
 - 퇴비시용으로 지력 향상

K 결핍 및 과잉

- 과잉증

- 시설 재배 토양에서 주로 발생
- 생육 저해
- 왜화
- 착색 억제
- 당분 감소

→ 객토, 퇴비다용, 관수

칼슘의 화학적 특성

- Ca, calcium
- 알칼리 금속 원소
- 원자 번호: 20, 원자가: 2

토양 내 Ca

- 토양 내 함량 및 존재 형태
 - 평균 지각의 3.64%
 - 1차 광물[장석류, 각섬석 등]에 함유
 - Al-규산염, Ca-인산염, Ca-탄산염
 - 이것이 풍화되어 식물이 이용 가능한 형태로 변함
 - 풍화가 많이 진행되었거나 습윤한 토양에는 Ca 적음
- 치환성 Ca
 - 400~4000ppm
 - 산성 토양을 제외하고는 높은 치환용량 → 토양 내 CO_2
 - 원예용 상토(피트모스) Ca 결핍 → 산도 교정 필수
- 수용성 Ca
 - 치환성 Ca의 1~5% 불과

부연설명

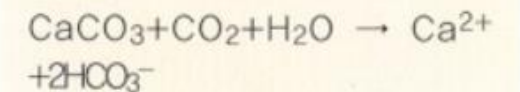
6-10. 습윤한 토양에서 일반적으로 Ca가 적은 이유

토양에 존재하는 H^+ 는 광물의 결정 격자에서 Ca를 용출시킨다. 따라서, 강수량이 많아 습윤한 곳에서는 H^+ 치환에 의해 Ca의 용탈이 많이 일어난다. 온대 지역에서 매년 용탈되는 Ca는 200~300kg/ha이다.

부연설명

6-11. 탄산염의 용탈

탄산염은 토양에서 유기물 분해로 생성되는 CO_2 와 반응해서 HCO_3^- 로 되어 용탈된다. 이는 CaCO_3 는 불용성이고, HCO_3^- 는 수용성이기 때문이다.



토양 내 Ca

■ 토양 내 함량 및 존재 형태

■ Ca 고정

- 중성 또는 알칼리 토양
- SO_4^{2-} 와 결합되어 불용성 석고(CaSO_4) 생성

→ 양액 재배 시 Ca 함유한 비료와 SO_4^{2-} 가 함유된 비료 혼합 시 침전 발생 → 불용화

■ 석회 시비

- Ca 공급
- 토양 구조
 - Ca는 토양 입자의 응집 촉진
 - 토양 구조 개선 및 토양입자 안정성 증진
- 토양 pH 개선



토양 내 Ca

- 토양 내 양분 수치

표 6-11. 토양내 Ca의 수치

수 지	내 용	양(kg Ca/ha/년)
공 급	무기염류화	10~100
	유기질비료	~40
손 실	용 탈(습한 기후)	200
	수확물에 의한 흡수	30~150

Ca의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 Ca 형태
 - Ca^{2+} 이온 형태 (일반적으로 토양 용액 내 K^+ 농도의 10배)
- 흡수 속도
 - 식물의 흡수율 낮음 (뿌리 끝에서 수동적으로 흡수)
 - 배지 내 존재하는 음이온의 종류에 따라 흡수속도 결정
 - $\text{NO}_3^- > \text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-}$
 - 배지 내 존재하는 양이온의 종류에 따라 흡수 방해 (길항 관계)
 - Mg, Fe, Zn, Cu, P, B, Mn
 - 식물의 Ca 요구도는 다른 이온들의 농도에 따라 달라짐

부연설명

6-12. NH_4^+ 에 의한 Ca의 용탈

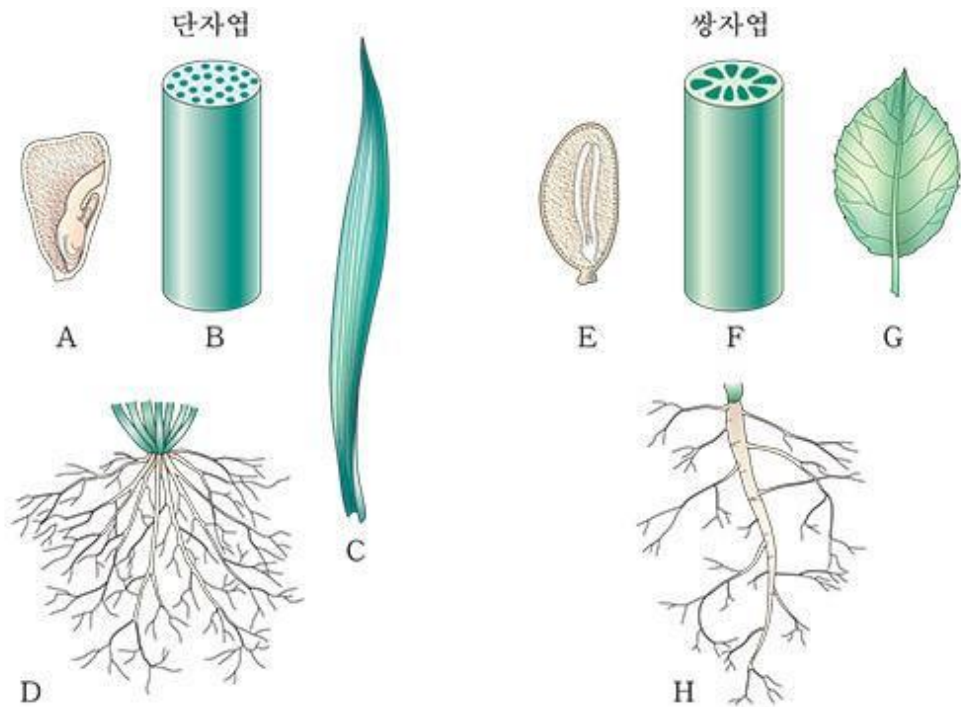
토양 중에 시비한 NH_4^+ 또는 유기물의 질산화 작용에서 나타나는 H^+ 가 양이온 치환에 의해 Ca를 용탈시킨다.

$2\text{NH}_4^+ + 4\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$

NH_4^+ 비료를 시비하면 같은 이유에서 토양산성화와 Ca 용탈을 초래한다. 일반적으로 100kg의 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 를 시비하면 45kg의 Ca가 녹아서 토양에서 제거된다. 따라서 토양 pH를 일정하게 유지시켜 토양비옥도를 증진시키는 것이 필요하다.

Ca의 흡수 및 이동

- 식물체 내 함량
 - 건물의 0.05~5%
 - Ca 요구도
 - 외떡잎 식물 낮음 [식량 작물]
 - 쌍떡잎 식물 높음 [원예 작물]
 - 뿌리보다 잎에 함량 높음
 - 어린 잎보다 늙은 잎에 높음



Ca의 흡수 및 이동

■ 이동

- Ca^{2+} 형태로 이동
- 흡수된 Ca 이동에는 증산속도와 근압이 크게 관여
 - 증산 작용에 따라 Ca 흡수율 크게 결정
- 한번 이동되면 체관을 통한 재이동 잘 이뤄지지 않음
 - 늙은 잎에 많이 존재
 - 과실 및 어린 잎으로 이동하는 Ca 낮음
- 부위에 따라 이동 정도 다름
 - 잎이 성숙한 후 잎과 과실로 이동하는 Ca 크게 감소
 - 생장점 쪽으로 Ca 많이 이동 (auxin 작용)
 - 어린 잎의 세포벽 신장과 생장 유지 목적 (식물의 적극적 노력)

부연설명

6-13. Ca의 세포내 분포

식물세포내 분포를 보면 대부분의 자유 Ca는 아포플레스트와 액포에 존재한다(세포질의 1000배 존재). 대부분의 세포는 액포나 세포밖으로 Ca를 내보내어 세포질의 Ca 농도를 $0.1 \sim 1.0 \mu\text{M}$ 로 유지한다. 결합형은 세포벽에 다량의 펙트산염으로 존재한다.

부연설명

6-15. 과실로의 Ca의 이행을 촉진시키는 환경

1. 배지의 EC, 즉 배지의 수분포텐셜을 높인다.
2. K/Ca비 - 길항작용 (너무 과다한 K시비는 피한다)
3. 뿌리 활력을 높여 근압을 높인다.
4. 대기의 상대습도를 높인다.

식물체내에서 Ca의 기능

- 세포의 분열과 신장에 관여
 - Auxin과 함께 줄기 신장 기여
 - 결핍 시 뿌리의 신장 억제

- 세포벽 및 원형질막 구성성분
 - 세포의 형태 지지
 - 막 구조의 안정 및 세포의 보전 관여
 - 이온 흡수 및 여러 대사작용에 기여
 - Ca의 세포벽 보호 역할
 - 저온 스트레스 조건에서 효과
 - 높은 Ca 함유 → 내동성 증가

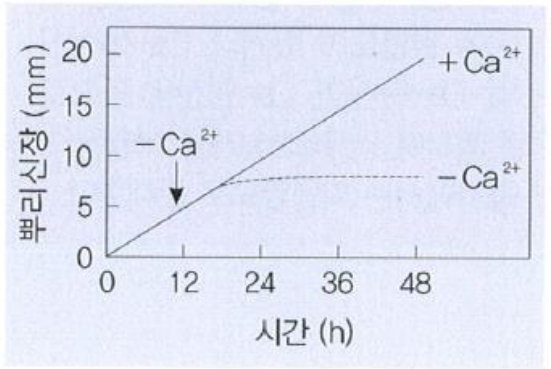


그림 6-15. 양액내 Ca 농도(±2mM)와 강낭콩의 뿌리생장과의 관계

부연설명

6-17. Ca와 세포막

Ca는 세포막 구성물질인 인지질의 인산에 흡착되어 친수성 물질의 막 투과를 제한하는 역할을 한다. 따라서, 새롭게 합성된 세포막의 안정에 필요하며, 이를 통해 아포플레스트와 세포질 사이의 K⁺의 농도기울기를 크게 하는 역할을 한다.

부연설명

6-16. Ca와 세포벽 그리고 과실의 성숙

Ca는 세포벽의 구성성분으로 알려져 있다. 예를 들어 사과와 감의 저장조직에서는 세포벽과 결합된 Ca가 전체 Ca의 90% 이상이 된다. Ca는 세포벽을 견고히 하는데 이는 중층에 존재하는 calcium pectate에 의한 것이다. 과실이 성숙하면 중층으로부터 Ca가 분해되어 나오며, polygalacturonase의 활성도 높아진다. 그러나 높은 Ca 농도에서는 대체로 pectate를 분해시키는 polygalacturonase의 활성이 낮다. 그래서 Ca를 충분히 시비한 과실의 저장성이 높다. 과실의 Ca 함량을 증가시키기 위해 칼슘염을 과실생장 중에 수회 살포하거나 수확 후에 CaCl₂에 침지시키는 것은 과실의 경도를 증가시키고, 과실의 성숙과 연화를 방지시킨다.

식물체내에서 Ca의 기능

- 노화 지연
 - Ca와 사이토키닌 (cytokinin) 상호 작용
- 양이온-음이온 평형 유지
 - 체내 무기 또는 유기 음이온에 대한 반대 이온으로써 역할
 - 각종 유기산의 중화 작용
- 체내 이온 전류와 생리 보조
 - 기공 폐쇄에 관여하는 ABA 작용에 영향
- 질소 대사 관여
 - 질소고정과 뿌리혹 발달
 - 질산환원효소 영향

부연설명

6-18. Ca와 기공개폐

기공 폐쇄에 관여하는 ABA 작용은 잎 표피 내의 Ca 함량이 다른 세포에서보다 높을 경우에 일어난다. 칼슘채널의 ABA 유기활동과 세포질 내 자유 Ca^{2+} 농도가 급속히 증가하면 양이온 펌프를 멈추게 하고 음이온 채널을 열리게 하며, 그 결과로 구멍가 세포(孔邊細胞)가 팽압을 잃게 되면서 닫힌다.

Ca 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

- 결핍이 나타나는 초기 부위 : 어린 잎 위쪽 가장자리
 - 낮은 이동성

■ Tipburn

- 세포벽 분해
- 생장점 불량
- 잎의 선단 부근 황백색, 신장 정지, 갈변, 괴사



그림 6-16. 상추 tipburn(생장이 급속하게 이루어지는데 칼슘 공급이 나쁘면 조직이 괴사한다, 출처: 코넬대학)

Ca 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 과실 결핍증
 - 세포벽 분해 → 배꼽썩음병
 - 과실 일부 조직 갈색 물질 생성 (세포 내 공간 축적)
 - 이후 관다발 조직에도 이동하여 운반 체계 영향
 - 전체적인 생육 저하 및 생식생장 억제
 - 지하부 저장조직
 - 땅콩, 감자, 셀러리, 인경류
 - 속썩음병
 - 배지로부터 Ca 직접 흡수 필요



그림 6-17. 토마토 배꼽썩음병

Ca 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 외떡잎 식물 보다 쌍떡잎 식물에서 잘 나타남
 - 뿌리 흡수 억제
 - 근권 통기 불량, 낮은 지온, 높은 지온
 - 증산 억제
 - 토양 수분 부족, 높은 염류 농도, 높은 공중 습도, 공기 유동 부족 조건에서 Ca 흡수 및 이동 억제
 - 수경재배 시 낮은 양액 pH
- 처방 및 대책
 - 염화칼슘 또는 제1인산칼슘 엽면시비
 - 수분 충분히 공급
 - 기상환경 제어

표 6-13. 콩의 뿌리 생장에 미치는 배양액 pH와 Ca 농도의 효과

Ca ²⁺ 농도 (mg/ℓ)	뿌리 생장률(mm/h)	
	pH 5.6	pH 4.5
0.05	2.66	0.04
0.5	2.87	1.36
2.5	2.7	2.38

(Lund, 1970)

Ca 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 극히 드물게 발생
 - 직접적인 영향보다 토양의 알칼리화 등의 원인에 의한 이차적인 양분 흡수 저해
 - K와 Mg 흡수 저해

마그네슘의 화학적 특성

- Mg, magnesium
- 알칼리 금속 원소
- 원자 번호: 12, 원자가: 2

토양 내 Mg

- 토양 내 함량 및 존재 형태
 - 토양 내 0.1~1.0% 정도 무기형태로 존재
 - Mg 단독으로 존재하지 않고 탄산염, 황산염, 규산염, 염화물 등으로 존재
- 치환성 Mg
 - 20~400ppm
 - H^+ 또는 Ca^{2+} 와 경합

토양 내 Mg

- 토양 내 양분 수지
 - 대체로 공급되는 양과 소비량 같아서, 용탈되는 양 정도만 공급하면 토양 내 수지 균형 유지 가능

표 6-14. 토양내 Mg의 수지

수 지	내 용	양(kg Mg/ha/년)
공 급	무기염류화	5~20
	시 비	5~20
손 실	용 탈(습지)	5~30
	수확물에 의한 흡수	10~40

Mg의 흡수 및 이동

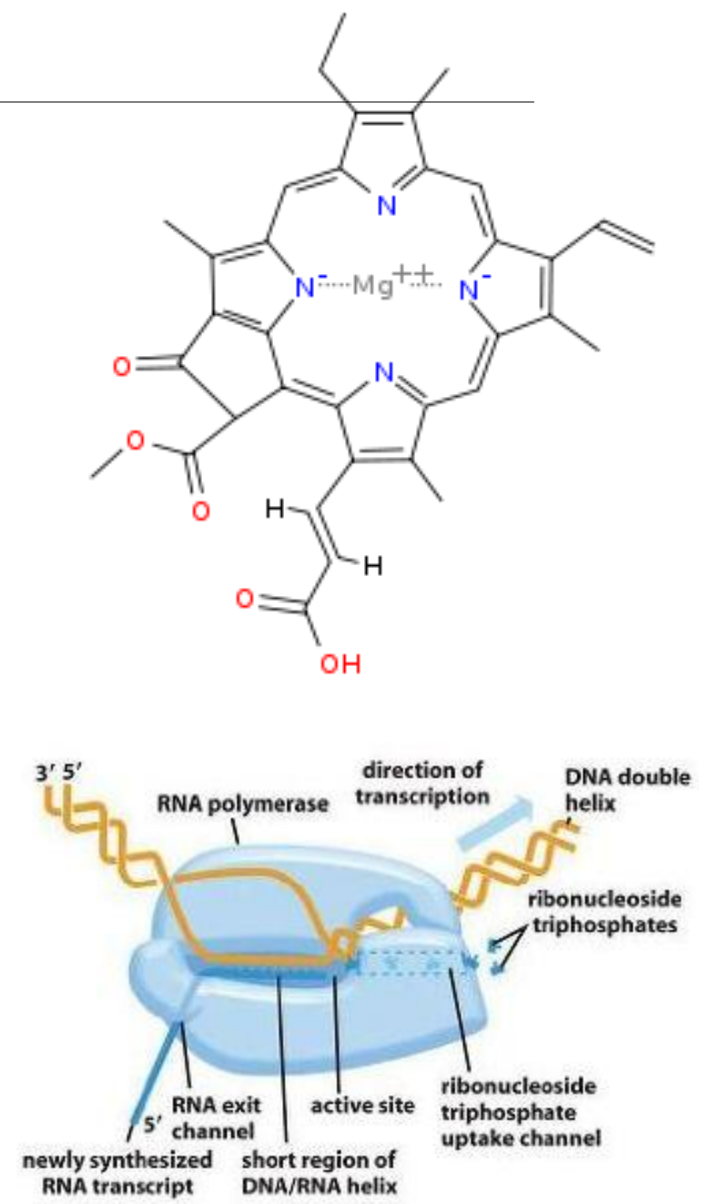
- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 Mg 형태
 - Mg^{2+} 이온 형태
- 흡수 속도
 - 다른 양이온 K^+ , NH_4^+ , Ca^{2+} , Mn^{2+} , H^+ 이 존재하거나 낮은 pH에서 억제
- 식물체내 함량
 - 건물의 0.1~1.0%
 - 전체 흡수된 Mg 중 50%는 세포액에 자유롭게 존재
 - 나머지는 결합체로 존재
 - 총 Mg의 15% : 엽록소에 결합
 - 총 Mg의 10% : 세포벽에 pectate로 결합

Mg의 흡수 및 이동

- 이동
 - Mg^{2+} 형태로 이동
 - 결핍 시 늙은 잎에서 어린 잎으로 재이동

식물체내에서 Mg의 기능

- 엽록소 분자의 중앙원자
 - 엽록소의 구성 원소로 엽록소 합성에 직접적 관여
- 단백질 합성
 - 리보솜의 결합을 위한 교량적 원소로써 역할
 - 자유 Mg^{2+} 부족 시 단백질 합성 억제
 - RNA 합성에 관여하는 RNA polymerase에 필요



식물체내에서 Mg의 기능

- 인산화 작용 활성화
 - Mg는 인산화 작용을 활성화하는 모든 효소에서 보조인자 역할
 - 효소 활성, 인산화 반응, 광합성

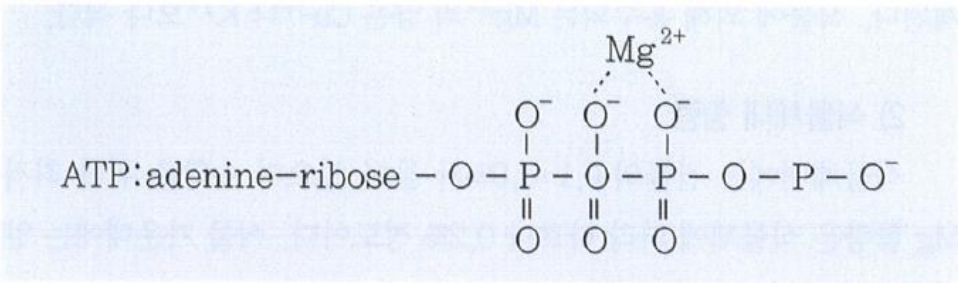


그림 6-19. ATP 활동에 Mg 필요

- 탄수화물 분배 관여
 - 엽록체 내 전분의 분해나 당대사 작용
 - Mg 부족 시 비구조적인 탄수화물(전분, 당) 축적 증가

부연설명

6-23. Mg와 인산화 작용

ATP 또는 ADP의 피로인산염 구조와 효소분자 사이의 교량역할을 형성해 주는 것이 Mg²⁺이다. 식물체내의 Mg 수준이 낮으면 광합성이 억제된다. 왜냐하면 Mg는 광인산화 반응과 인산화 반응에 필요하며 이 두 반응은 칼빈회로에서 리불로오스 이인산염이 재생되는 것을 제한하기 때문이다. 즉 RuBP carboxylase의 활성화에 Mg가 중요한 역할을 한다.

표 6-15. 유채에서 Mg 결핍에 의한 엽록소, 카로티노이드, 건물물 변화

처리	엽록소 함량 (a와 b) (mg/g FW)	카로티노이드 (mg/g FW)	엽 건물물 (%)
대조구	2.33	0.21	13.6
Mg 결핍구	1.33	0.11	17.7

(Bazynski 등, 1980)

Mg 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 탄수화물 생산 감소
 - Amide 생성 증가
 - 엽록체 크기, 구조, 기능, 광합성 속도 저하
 - 늙은 잎에서 주로 나타남
 - 엽맥 사이가 황화 또는 적화

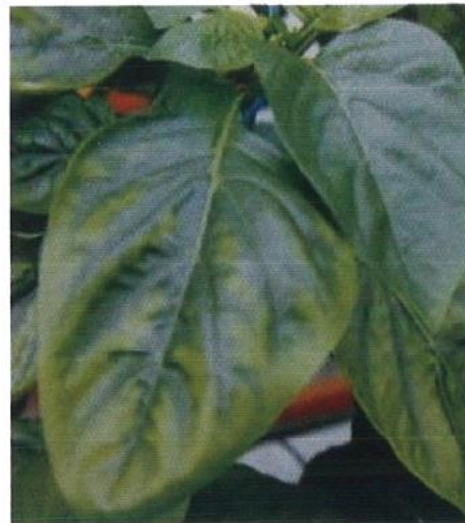


그림 6-20. 파프리카와 적색포도 Mg결핍(RDA: NJ Exp. Stat.)

Mg 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 용탈이 많이 일어나는 사질토나 산성 토양
 - 다른 양이온(K^+ , NH_4^+ 등)이 많은 경우
- 처방 및 대책
 - 황산마그네슘 엽면시비
 - 산성토양 교정

Mg 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 극히 드물게 발생
 - 멜론의 백색반점



그림 6-21. 멜론의 Mg 과잉(중간잎 전면
에 작은 백색반점)

황의 화학적 특성

- S, sulphur
- 비금속 원소
- 원자 번호: 16, 원자가: 6
- 2, 4, 6가 형태로 토양과 식물체에 결합

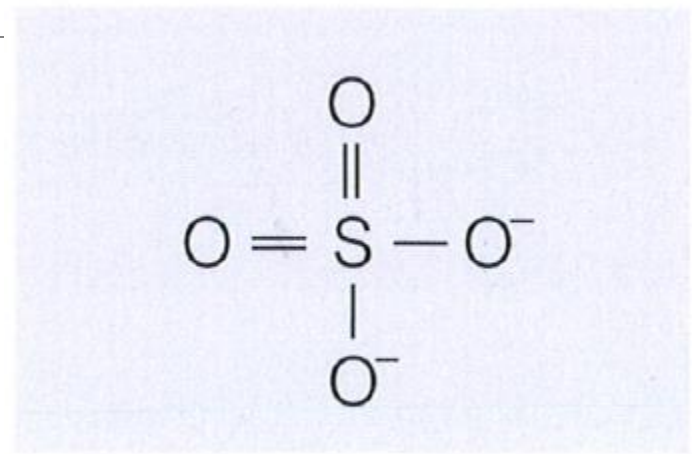


그림 6-22. 황산 이온

표 6-17. 주요 S 결합체

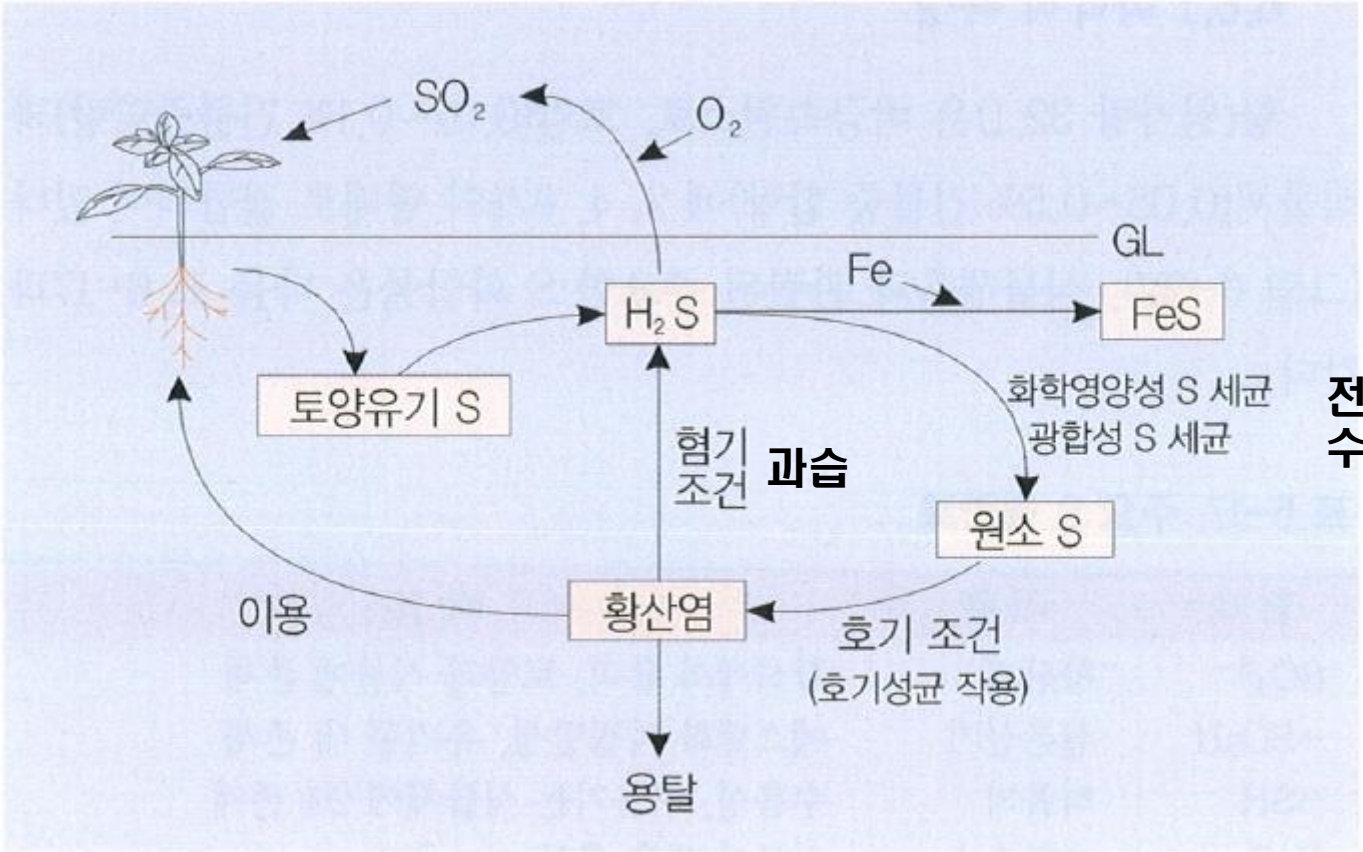
형 태	이 름	비 고
SO ₄ ²⁻	황산기	황산에서 유리, 토양과 식물에 존재
-SO ₃ H	설폰산기	에스텔화 과정발생, 유기물 내 존재
-SH	티올기	수용성, 티올기는 식물체에 2% 존재
H ₂ S	유화수소	식물에 매우 유독
SO ₂	아황산가스	공기에서 식물이 흡수, 과다시 장해

토양 내 S

- 토양 내 함량 및 존재 형태
 - 토양 내 0.01~0.1% 정도 저장
 - 유기물 상태
 - 단백질과 결합된 형태로 저장되어 있다가 분해되어 식물에게 활용
 - 무기물 상태
 - 습지의 환원층에 FeS , FeS_2 , H_2S 형태로 존재
 - 염기가 많은 건조지역에 석고($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 또는 MgSO_4 , Na_2SO_4 형태로 존재

토양 내 S

- 토양 내 S 순환 과정



전자전달계에 필요한
수소 활용(H doner)

그림 6-23. 자연계에서의 S의 순환

토양 내 S

- 토양 내 양분 수치

표 6-18. 토양내 S의 수치

수 지	내 용	양(kg S/ha/년)
공 급	무기염류화	5~20
	빗물로부터 공급	10~30
	시 비	~10
손 실	빗물에 의한 용탈	10~50
	수확물에 의한 흡수	10~40



공장지대에서 특히 높음

S의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - 식물이 흡수하는 S 형태
 - SO_4^{2-} 이온 형태
- 식물체내 함량
 - 건물의 0.05~0.5%
 - 식물체내 적당량 0.1~0.5%
 - 잎에 많이 존재(화본과 식물에 특히 많음)
 - 식물의 S 요구도는 단백질 합성 시기와 일치
- 이동
 - SO_4^{2-} 형태로 이동

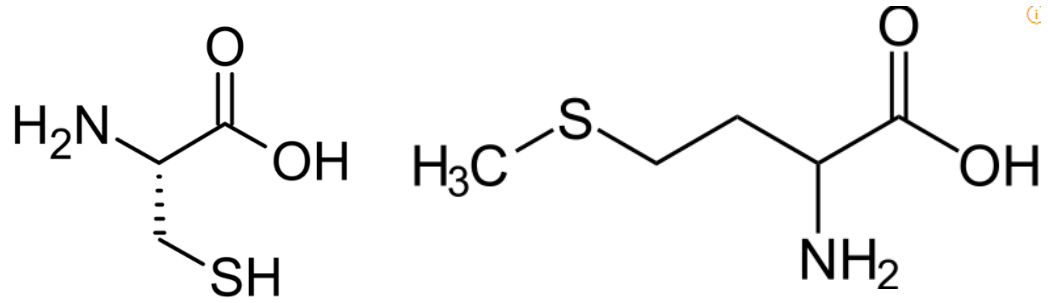
부연설명

6-24. 식물의 S 요구도

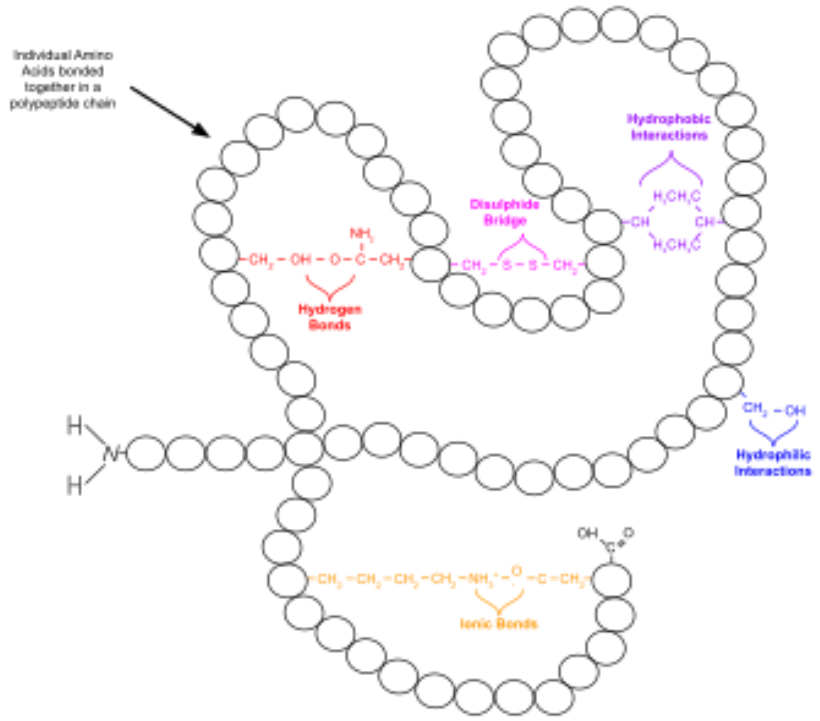
일반적으로 식물에 따라 S의 요구도가 차이가 나는데, 화본과 < 콩과 < 십자화과 순서로 요구도가 높다. 이들 작물의 종자 중에 S 함량은 0.18~0.19 < 0.25~0.3 < 1.1~1.7%(건물)이다. 작물별로 보면, 사탕수수, 옥수수, Bermuda grass 등은 30~40kg S/ha/년을 필요로 한다. 이밖에 S의 요구량이 많은 식물로는 단백질이 많은 콩과식물인 자주개자리, alfalfa, clover와 십자화과를 들 수 있다.

식물체내에서 S의 기능

- 아미노산 구성성분
 - Cysteine, methionine, cystine 아미노산 S 함유
 - 폴리펩타이드 사슬 사이에 이황화 결합 (S-S) 형성
 - 효소 단백질의 주요 구성



- 2차대사산물 구성성분
 - 휘발성 황 화합물
 - 백합과, 배추과 매운 맛 성분
 - Sinigrin, glucosinolate
- 비타민 B1 구성 성분



Bond Types

- Hydrophobic Interactions:** These amino acids orient themselves towards the center of the polypeptide to avoid the water
- Disulphide Bridge:** The amino acid cysteine forms a bond with another cysteine through its R group
- Hydrogen Bonds:** Polar "R" groups on the amino acids form bonds with other Polar R groups
- Hydrophilic Interactions:** These amino acids orient themselves outward to be close to the water
- Ionic Bonds:** Positively charged R groups bond together

S 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 잎이 전체적으로 작아지면서 황화
 - 어린 잎보다 하부 늙은 잎에서 심함
 - 예외적으로 어린 잎에서 황화 발생 -> 엽신보다 엽맥의 색이 옅음
- 결핍이 일어나는 조건
 - 일반 재배 시 황산기를 포함한 비료와 퇴비를 시비하므로 거의 발생하지 않음
- 처방 및 대책
 - 황산이 포함된 비료 시비

S 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 뿌리 썩음, 잎 흑갈색
 - 공장 폐수나 계분이 들어오는 지역, 간척지 지역

오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
질문 있으신가요?

전북대학교 | 스마트팜학과
이준우 jw.lee@jbnu.ac.kr